

全方位科學展覽海報設計與製作實務

從理論基礎到競賽策略的深度解析

1. 科學視覺傳達的戰略基礎

在科學研究的競技場上，發現新知僅是成功的一半，如何有效地傳播這些發現，往往決定了研究的影響力與競賽的勝負。無論是臺灣的全國中小學科學展覽會（National Primary and High School Science Fair）、臺灣國際科學展覽會（TISF），或是全球矚目的 Regeneron 國際科技展覽會（ISEF），海報不僅是一張紙或一塊展板，它是研究者與評審之間進行高強度智力交鋒的媒介。這份報告將從學術傳播、認知心理學、視覺設計及實務操作等多個維度，深入探討如何打造一份具備獲獎潛力的科展海報。

1.1 科展海報的功能性解構

許多初次參賽者常犯的錯誤，是將海報視為「大尺寸的論文」，試圖將所有的文字與數據塞入版面。然而，這種做法忽略了海報作為「視覺摘要（Visual Abstract）」與「溝通工具（Networking Tool）」的核心本質。海報的設計必須服務於以下四大功能：

首先，**論述的視覺化載體**。海報必須將抽象的實驗邏輯、繁複的數據矩陣轉化為直觀的圖表與圖像，讓觀眾能夠在極短的時間內掌握研究的全貌²。這要求設計者具備將文字資訊「轉譯」為視覺語言的能力。

其次，**認知鷹架（Cognitive Scaffold）**。在充滿噪音與干擾的展場環境中，評審的認知資源極為有限。海報必須透過清晰的架構與導引，降低觀眾的認知負荷（Cognitive Load），引導他們順暢地從研究動機移動至結論，完成一次邏輯推演。

第三，**互動對話的起點**。海報並非用來取代口頭報告，而是輔助口頭報告。它是演講者的視覺輔具，讓作者在解說時能夠具體指向特定的數據點或實驗照片，以佐證其論點，進而引發更深層次的討論¹。

最後，**行銷與說服的工具**。科展本質上是一場關於創意的競賽。海報如同產品的包裝，必須在第一時間抓住評審的目光（The Hook），並透過嚴謹的內容留住他們的注意力（The Retention），最終說服他們認可研究的價值（The Conversion）。

1.2 5W1H 分析法與主題定調

在著手設計之前，研究者必須對龐雜的研究內容進行提煉。5W1H 分析法是一個經典但極為有效的工具，能協助學生從紛亂的實驗數據中釐清核心敘事線。

維度	引導問題	海報設計應用策略
What (何事)	研究的核心現象或技術為何？	決定海報的「主視覺圖像」與「標題」。標題應精準且具吸引力。
Why (何因)	為何進行此研究？動機為何？	構成「研究動機」與「問題陳述」。需強調研究的必要性與缺口。
Where (何地)	此知識應用於何處？	定位「應用價值」或「未來展望」。展示研究的場域或適用範圍。
When (何時)	此議題的時效性或歷史背景？	建立「前言」中的急迫性或文獻回顧的演進脈絡。
Who (何人)	誰受益？誰受影響？	賦予研究「社會意義」，連結至人類生活或特定族群，增強說服力。
How (如何)	機制為何？方法為何？	驅動「研究方法」的流程圖設計與「結果」的邏輯推導。

透過嚴格執行 5W1H 分析，研究者可以篩選出最關鍵的資訊，避免資訊過載（Information Overload），這是科展海報設計中至關重要的一步。

1.3 學術倫理與呈現原則

在追求視覺效果的同時，學術倫理是不可逾越的底線。所有引用的圖片、數據或文獻，都必須清楚標示來源。根據 ISEF 與臺灣科展的規定，任何非參賽者本人拍攝的照片都必須標註出處（例如：「圖片來源：...」或「Photo taken by...」），且不得展示具攻擊性或不雅的內容。誠實呈現數據，拒絕為了美觀而過度修飾或隱藏不利數據，是科學精神的基本展現。

2. 競賽規範與硬體規格解析

不同層級與類型的科展，對於海報的尺寸、材質及展示方式有著截然不同的規定。忽視這些規範可能導致資格被取消，因此深入了解並遵守規則是製作海報的第一要務。

2.1 中華民國中小學科學展覽會（全國科展）

臺灣的全國科展採用獨特的「三折式（Trifold）」或稱為「冂字型」展板結構。這與國際會議常見的單張大海報截然不同，其特殊的物理結構直接影響了版面配置的邏輯⁸。

- 展板結構數據：

- **中間展板 (Center Panel)**：寬 75 公分，高 120 公分。這是視覺的黃金區域，應放置最重要的核心內容。
- **左右展板 (Side Panels)**：寬 65 公分，高 120 公分。通常向內折疊，形成包覆感。
- **上方標題板 (Header)**：寬 75 公分，高 20 公分。專門用於展示作品名稱。
- **總體積限制**：展品放置在桌面上時，深度通常限制在 60-70 公分，高度限制等需參照當年度實施計畫。
- **材質應用**：參賽者通常需將內容輸出為多張 A4 或 A3 紙張，或裁切好的大圖，再黏貼於大會提供的瓦楞板或保麗龍板上。近年來，許多參賽者選擇直接輸出符合各區塊尺寸的背膠海報進行黏貼，以求整體美觀⁹。

佈局策略：由於展板被物理分割為左、中、右三塊，閱讀順序必然是由左至右，由上而下。

- **左側展板**：承載研究的「起點」，包括摘要 (Abstract)、研究動機 (Motivation)、文獻探討 (Literature Review)、研究設備與器材。
- **中間展板**：承載研究的「核心」，包括研究過程或方法 (Methodology)、主要研究結果 (Results)、圖表數據分析。這是評審目光停留最久的地方。
- **右側展板**：承載研究的「終點」，包括討論 (Discussion)、結論 (Conclusion)、參考文獻 (References) 及未來展望。

2.2 臺灣國際科學展覽會 (TISF) 與 ISEF

進入國際賽事層級 (如 TISF 選拔或代表臺灣參加 ISEF)，海報的形式與規範則向國際標準靠攏。ISEF 的規範給予了較大的空間彈性，但也伴隨著更嚴格的安全審查。

- **最大尺寸限制 (ISEF 標準)**：
 - 深度 (Front to Back)：76 公分 (30 英吋)。
 - 寬度 (Side to Side)：122 公分 (48 英吋)。
 - 高度 (Floor to Top)：274 公分 (108 英吋)，包含桌子高度 (通常桌高約 76 公分)。
- **2026 年最新規格**：這份 2026 年台灣國際科展的展示板採用三折式設計，總高度均為 122 公分 (48 吋)，由三片面板組成：

中央面板**的寬度為 61 公分 (24 吋)。左右兩側的側翼面板**寬度各為 30.5 公分 (12 吋)，分別連接在中央面板的兩旁，展開後總寬度合計為 122 公分。此外，在展示板的最上方需加裝一片獨立的標題板。標題板的寬度為 91.5 公分 (36 吋)，高度為 24 公分 (9.5 吋)。這塊標題板的下方設有兩處長度 5.5 公分的插孔，位置分別距離標題板的左右兩端 9.5 公分，以便固定在主體展板上。
- **展示形式**：雖然仍可使用三折板，但國際賽事中常見的形式是單張大尺寸海報 (Large Format Poster，如 A0 或 36"x48") 直接張貼於展板上，或是更精緻的模組化展架。
- **摘要顯示的差異**：一個關鍵的細節差異在於「摘要 (Abstract)」的呈現。在臺灣全國科展，摘要通常直接印在海報左上角。然而，ISEF 的規則建議 **不要** 將摘要直接印在海報板上，而是必須將大會蓋章核可的官方摘要正本，垂直展示於桌前或特定位置，以確保摘要內

容符合審查規範且未經修改。這點是從國內賽轉戰國際賽的學生最常忽略的細節。

2.3 禁止展示項目與安全規範

無論是國內外競賽，為了安全與公平，以下項目嚴格禁止出現在展板或展桌上⁷：

- **生物活體**：植物、動物、微生物均不可現場展示。
- **危險物質**：任何化學藥品、毒性物質、易燃物、乾冰等。
- **食品**：人類或動物的食物（除非密封且不變質，但通常建議以照片代替）。
- **尖銳物品**：針頭、刀片等。
- **個資保護**：在評審過程中，特別是匿名審查階段，海報上通常不得出現學校名稱、校徽或指導老師姓名，以維護評審公正性。

3. 認知心理學在海報設計中的應用

設計優質海報不僅是美學問題，更是心理學問題。了解大腦如何處理視覺資訊，能幫助我們設計出更具傳播效率的海報。

3.1 格式塔心理學（Gestalt Psychology）原則

格式塔理論認為，人類的視覺系統傾向於將各個元素整合成一個整體來感知。善用這些原則可以讓海報版面井然有序。

- **接近性（Proximity）**：距離相近的物件會被視為一組。
 - **實務應用**：圖片的說明文字（Caption）必須緊貼該圖片，距離不能太遠。圖表與其相關的解釋文字應放置在一起，形成一個視覺區塊。不要讓評審的視線在海報上來回跳躍尋找對應資訊¹⁹。
- **相似性（Similarity）**：外觀相似的元素會被視為具有相同功能。
 - **實務應用**：所有的「章節標題」（如：前言、方法、結果）應使用相同的字體、顏色與大小。所有的圖表標題也應保持一致的格式。這種重複性（Repetition）能幫助大腦快速建立資訊的層級結構²。
- **封閉性（Closure）**：視覺系統傾向於將不完整的圖形視為完整。
 - **實務應用**：使用細微的邊框或背景色塊來界定不同的內容區域（例如：給「結論」區塊加上一個淺色的背景框）。即使邊框線條不明顯，大腦也會自動將其視為一個獨立的區域，有助於資訊的分類與吸收。
- **連續性（Continuity）**：視覺傾向於跟隨線條或排列的方向移動。
 - **實務應用**：利用版面的欄位（Columns）引導視線由上而下流動。確保文字與圖片的排列形成自然的視覺路徑，避免視線被突兀的元素打斷。

3.2 降低認知負荷（Cognitive Load）

認知負荷理論指出，人的工作記憶容量是有限的。如果海報充滿了無關的裝飾、雜亂的字體或過

於鮮豔的背景，觀眾的大腦資源將被這些「雜訊」消耗，導致無法專注於核心的科學內容³。

- **留白（Negative Space/White Space）的藝術：**留白不是浪費空間，而是設計的呼吸孔。適度的留白能區隔資訊，降低壓迫感，讓重點更突出。建議版面至少保留 20% 至 30% 的留白。
- **圖文比例：**圖像處理速度比文字快 6 萬倍。優質的海報應以圖表為主（佔 40-50%），標題次之（20%），純文字說明應降至最低（20%）。
- **訊噪比（Signal-to-Noise Ratio）：**移除所有不具資訊價值的裝飾性插圖（Clip Art）、過度複雜的邊框或 3D 文字特效。每一滴墨水都應該為傳遞科學內容服務。

3.3 視覺動線設計

學術海報的閱讀動線通常遵循特定的模式：

- **Z 字型動線（Z-Pattern）：**對於圖像較多、文字較少的海報，視線通常從左上角開始，掃視至右上角，然後斜向左下，最後結束於右下角。
- **F 字型動線（F-Pattern）：**對於文字較多的版面，讀者傾向於先閱讀頂部標題，然後沿著左側邊緣向下掃描，看到感興趣的標題再向右閱讀。
- **縱向欄位流動：**在三折板或分欄海報中，標準閱讀順序是「先上後下，再左後右」。設計時必須嚴格遵守此規則，切勿讓內容跨欄閱讀（例如讀完左欄第一行接右欄第一行），這會造成極大的閱讀困擾。

4. 排版佈局與字體工程

4.1 C.R.A.P. 排版四原則

C.R.A.P. 是平面設計中四個基本原則的縮寫，分別是：對比（Contrast）、重複（Repetition）、對齊（Alignment）與接近（Proximity）。

1. **對比（Contrast）：**透過顏色、大小、粗細的強烈差異來區分資訊層級。標題必須顯著大於內文，背景與文字必須有足夠的反差（如深底白字或白底黑字）。不要害怕使用「非常大」的標題字。
2. **重複（Repetition）：**重複使用設計元素（如相同的項目符號、一致的線條粗細、統一的配色方案）來建立統一感與專業感。
3. **對齊（Alignment）：**這是新手與專家的分水嶺。版面上的每一個元素都應該與其他元素有視覺上的連結。建議使用靠左對齊（Left Align）或左右對齊（Justify），避免使用大量的居中對齊（Center Align），因為居中對齊的文字段落難以閱讀且邊緣不整齊²。善用設計軟體中的「對齊工具」與「參考線」是必要的。
4. **接近（Proximity）：**如前所述，將相關聯的資訊群組化，用空間距離來表達邏輯關係。

4.2 字體選擇與應用

字體的選擇直接影響可讀性（Readability）與易讀性（Legibility）。

- **無襯線體 (Sans-Serif) vs. 襯線體 (Serif)：**
 - **推薦使用無襯線體：**如 Arial, Helvetica, Verdana, Open Sans (英文) 以及 微軟正黑體 (Microsoft JhengHei), 黑體 (Heiti) (中文)。這類字體線條簡潔，沒有裝飾性的邊角，在海報這種需要遠距離閱讀的媒介上，其清晰度遠優於襯線體。
 - **避免使用襯線體：**如 Times New Roman 或 新細明體 (PMingLiU)。細明體在遠距離觀看時，橫筆過細容易消失，且整體視覺感較為過時。
- **字體大小建議：**
 - **主標題 (Title)：**72pt - 100pt (約 2.5 - 3.5 公分高)，確保在 3-5 公尺外可見。
 - **作者/學校單位：**40pt - 60pt。
 - **章節標題 (Headers)：**36pt - 50pt。
 - **內文 (Body Text)：**24pt - 32pt。**絕對不要小於 24pt**，否則觀眾需貼著海報才能看清。
- **字體搭配：**建議整張海報使用不超過 2-3 種字體。可以混用一種標題字體 (如粗黑體) 與一種內文字體 (如細黑體或圓體)，但不宜過度花俏。

4.3 「Better Poster」運動與傳統佈局的融合

近年來，學術界興起了一股「Better Poster」改革風潮，由 Mike Morrison 提出。其核心理念是將海報中央區域留給一句「超大字體的白話結論」，將詳細數據推至兩側，以最大化資訊傳遞效率³。

- **優點：**極度吸睛，能在數秒內傳達核心發現，適合人流眾多的大型研討會。
- **缺點：**對於傳統科展評審而言，可能顯得資訊量不足或不夠正式。評審往往需要依照評分表檢查各個環節 (動機、方法、結果等) 是否完整。
- **臺灣科展的折衷策略：**建議採取「混合式佈局」。保留傳統的三欄式架構與必要的章節標題 (以符合評分結構)，但在中間展板的視覺設計上引入 Better Poster 的精神——使用醒目的圖解摘要 (Graphical Abstract) 或關鍵結論作為視覺焦點，而非密密麻麻的文字。

5. 配色美學與色彩策略

色彩是引導視線與建立氛圍的強力工具，但使用不當也會成為災難。

5.1 60-30-10 配色法則

這是一個源自室內設計的黃金比例，同樣適用於海報設計：

- **60% 主色 (Primary Color)：**通常是背景色。建議使用**淺色系** (如白、淺灰、米白) 作為背景，這樣文字最易讀，且印刷成本較低，不易產生色差。雖然深色背景 (如深藍、黑) 極具視覺衝擊力，但印刷難度高 (容易有墨痕)，且閱讀淺色文字較易疲勞³⁷。
- **30% 輔助色 (Secondary Color)：**用於區塊背景、標題列或邊框。建議選擇與學校代表色或研究主題相關的顏色 (例如：生物科用綠色系、海洋科用藍色系、物理科用冷灰色系)。

- **10% 強調色 (Accent Color)**：用於強調關鍵數據、箭頭、結論框或圖表中的重要趨勢線。應選擇與主色、輔助色形成對比的顏色（例如：藍色系海報配上亮橘色或金黃色作為強調）。

5.2 2025 年設計色彩趨勢

根據最新的設計趨勢預測，2025 年的視覺風格將呈現兩極化但並存的現象：

- **大地色系與自然主義 (New Naturalism)**：柔和的綠色、陶土色、米色等「奶油粉彩 (Creamy Pastels)」將大行其道，這類色彩給人冷靜、客觀且舒適的感覺，非常適合環境科學、生物學等領域。
- **大膽極簡主義 (Bold Minimalism)**：高飽和度的色彩（如電光藍、酸性綠）搭配大量的留白與粗體字，適合工程、資訊科技類的作品，展現前衛與科技感。

5.3 色彩通用設計 (Accessibility)

約有 8% 的男性患有色盲（最常見為紅綠色盲）。如果你的圖表僅依賴紅色與綠色來區分數據，這些評審將無法閱讀³⁸。

- **禁忌**：避免同時使用紅與綠作為對比色。避免使用彩虹色階 (Rainbow colormap)，因為它在明度上缺乏規律。
- **建議**：使用「藍/橘」或「紫/綠」配色，這些組合對色盲友善。
- **雙重編碼 (Double Encoding)**：在折線圖中，不要只靠顏色區分線條，應同時加上「形狀標記」（如圓形、三角形、方形端點）或線條樣式（實線、虛線），確保在黑白列印下仍可辨識。
- **工具**：設計完成後，可使用線上工具如 "Coblis" 或 "Viz Palette" 模擬色盲視角進行檢查。

6. 內容工程與視覺化技巧

海報的內容撰寫必須遵循「少即是多」的原則，將文字轉化為視覺語言。

6.1 文字策略：條列化是必須

評審沒有時間閱讀段落文章。必須將長句轉化為條列式清單 (Bullet Points)。

- **範例轉化**：
 - 原句：「實驗結果顯示，在控制變因不變的情況下，我們觀察到加入催化劑後的反應速率有了顯著的提升，約為原本的三倍。」
 - 修正：「結果顯示：加入催化劑後，反應速率提升 **3 倍**。」
- **字數控制**：整張海報的總字數建議控制在 300 至 800 字之間⁵。詳細的推導過程或額外數據，應放在手邊的「實驗日誌」或「補充講義」中，而非海報上。

6.2 數據視覺化優於表格

人類大腦處理圖像的速度比處理文字快 6 萬倍。

- **圖表優先：**除非是精確的參考數值，否則盡量將表格（Table）轉化為圖表（Chart）。長條圖適合比較，折線圖適合展示趨勢，散布圖適合呈現相關性。
- **流程圖解：**「研究方法」部分應繪製流程圖（Flowchart）或使用實驗裝置的實拍照片/示意圖，避免純文字描述步驟。
- **解析度要求：**所有點陣圖（如照片）的解析度至少需達到 **150-300 DPI**（原寸列印大小）。模糊的馬賽克圖片是專業度的大忌。向量圖（Vector，如 SVG, EPS 格式）是最佳選擇，因為它們可以無限放大而不失真。

7. 軟體工具與製作實務

7.1 製作軟體選擇

- **Microsoft PowerPoint：**最普及且易上手的工具。
 - **設定技巧：**務必在開始設計 **之前**，先到「設計」>「投影片大小」>「自訂投影片大小」，設定為海報的實際尺寸（如 84cm x 118.8cm）。切勿做完才放大，會導致圖片模糊²。
 - **母片功能：**善用「投影片母片（Slide Master）」來設定統一的背景與標題樣式，確保風格一致²。
- **Adobe Illustrator / Inkscape：**專業級向量繪圖軟體。
 - **優點：**排版精準，圖表與文字放大不失真，色彩管理（CMYK）專業。
 - **缺點：**學習曲線較陡峭。Inkscape 是免費開源的替代品，功能強大⁴⁷。
- **BioRender / Canva：**
 - **BioRender：**生物醫學領域的神器，擁有大量專業且美觀的科學插圖素材⁴⁹。
 - **Canva：**擁有豐富的現代化模板，設計感強，但需注意匯出 PDF 時要選擇「PDF 列印（高品質）」選項，避免解析度不足。

7.2 材質選擇：紙張 vs. 布質

- **相紙/海報紙（Paper）：**
 - **優點：**解析度最高，色彩飽和銳利，價格相對低廉（在臺灣印刷方便）。
 - **缺點：**笨重，需使用海報筒攜帶，容易捲曲或折損。
- **布質海報（Fabric/Polyester）：**這是近年國際會議的熱門選擇。
 - **優點：**可折疊放入行李箱，攜帶極便（特別是出國參加 ISEF），不易破損，可重複使用，無反光問題。
 - **缺點：**圖像銳利度略遜於相紙（墨水滲透），價格較高，通常需要較長的製作時間。
 - **建議：**全國科展（國內）建議使用高品質相紙配合展板黏貼；出國參賽（TISF/ISEF）強烈建議使用布質海報以解決物流問題。

7.3 黏貼與架設技巧（針對三折板）

在全國科展現場，經常需要將輸出的海報黏貼到大會提供的展板上。

- **分塊輸出 vs. 全版輸出：**

- **全版輸出：**將海報直接設計成符合展板尺寸的大圖（需精準測量轉折處），視覺整體感最強，但黏貼難度高，容易貼歪或產生氣泡。
- **分塊輸出：**依照標題、圖表切割成多個 A4 或 A3 區塊（Tiles），或按左中右三欄輸出長條。這種方式容錯率高，且容易更換錯誤的區塊，是較保險的做法。

- **黏著劑選擇：**

- **雙面膠：**推薦使用 **鹿頭牌（Deer Brand）** 等高品質雙面膠，特別是標榜「不殘膠」或「萬黏」的款式。避免使用普通文具膠帶，容易脫落或發黃。
- **噴膠（Spray Adhesive）：**如 3M 77 噴膠。優點是平整度極佳，不會有膠帶痕跡，但需要在通風處操作，且一旦黏上很難撕下重貼（Unforgiving）⁵⁷。
- **魔鬼氈（Velcro）：**適合需重複使用的展板，或黏貼輕量立體模型。

8. 現場演示與互動策略

海報再完美，如果解說者無法有效溝通，依然無法獲獎。海報是死物，人是靈魂。

8.1 「電梯簡報（Elevator Pitch）」的準備

評審可能會問：「請簡介你的作品。」你需要準備一套熟記於心的 1 分鐘開場白：

1. **問題（The Problem）：**這個研究解決了什麼痛點？
2. **方法（The Solution）：**你做了什麼核心實驗？
3. **發現（The Result）：**最重要的數據是什麼？
4. **影響（The Impact）：**這有什麼意義？

8.2 肢體語言與互動

- **站位：**站在海報的側面，永遠不要背對評審，也不要擋住海報內容。保持開放的姿態。
- **引導（Pointing）：**說話時，用手掌（Open palm）或簡報筆明確指向海報上的圖表。「如圖三所示...」這能將評審的注意力聚焦到證據上。
- **眼神接觸：**與評審保持眼神交流，展現自信、從容與禮貌。

8.3 應對提問的策略

- **誠實為上：**如果遇到不會的問題，不要瞎掰。自信地回答：「這是一個非常好的問題，目前的實驗尚未涵蓋這部分，但我推測...」或「這將是我們未來的研究方向。」
- **善用海報：**回答問題時，盡量連結回海報上的數據。「關於這個問題，您可以參考表二的數據，我們發現...」讓海報成為你的論據庫。

9. 結論

製作一份頂尖的科展海報，是一場跨領域的挑戰。它要求學生具備科學家的嚴謹邏輯、設計師的美學素養，以及行銷專家的溝通策略。

從 **5W1H** 的內容提煉，到 **格式塔心理學** 與 **C.R.A.P. 原則** 的排版應用；從 **2025 年色彩趨勢** 的美學注入，到 **Microsoft JhengHei** 與 **Arial** 的字體堅持；再到嚴格遵守 **全國科展** 與 **ISEF** 的硬體規範。每一個環節的細膩打磨，都是為了移除評審與科學發現之間的障礙，讓研究成果的光芒能夠無損地傳遞。

最終檢查清單 (Final Checklist)：

- ☐ **標題** 是否在 10 個字內精準傳達核心？且字體夠大 (>72pt)？
- ☐ **內文** 是否已條列化？字體是否大於 24pt？
- ☐ **留白** 是否足夠 (>20%)？版面是否擁擠？
- ☐ **圖片** 是否清晰無馬賽克 (>150 DPI)？是否已標註出處？
- ☐ **配色** 是否符合 60-30-10 法則？是否通過色盲測試？
- ☐ **邏輯** 是否順暢（前言 -> 方法 -> 結果 -> 結論）？
- ☐ **違禁品** 是否已確認移除（無生物、危險品）？
- ☐ **校對** 是否已完成（無錯別字、文法錯誤）？

當這張清單上的每一個勾選都被填滿時，你手中的不只是一張海報，而是一張通往科學殿堂的入場券。